

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE

SONO TRASFORMAZIONI DI COORDINATE, OSSIA MODIFICANO LA POSIZIONE DEL PIXEL E NON IL LORO VALORE.

FORMALMENTE, UNA TRASFORMAZIONE MAPPA UN'IMMAGINE DI INPUT I_{in} IN UN'IMMAGINE DI OUTPUT I_{out} SECONDO LA RELAZIONE: $I_{in}(x,y) \rightarrow I_{out}(u,v)$ DOVE LE

NUOVE COORDINATE SONO ONEMENTE TRAMITE UNA FUNZIONE DI TRASFORMAZIONE $T: (u,v) = T(x,y)$

ESEMPLI

• **TRASLAZIONE**: SPOSTA OGN. PUNTO DI UN VETTORE COSTANTE $t = (t_1, t_2)$

$$q_1 = p_1 + t_1$$

$$q_2 = p_2 + t_2$$

• **ROTAZIONE**: RUOTA I PUNTI DI UN ANGOLO θ ATTORNO ALL'ORIGINE DEGLI ASSI.

$$q_1 = p_1 \cos \theta + p_2 \sin \theta$$

$$q_2 = -p_1 \sin \theta + p_2 \cos \theta$$

• **SCALATURA**: RIDUCE/INGROSSA L'IMMAGINE Moltiplicando le coordinate per fattori di scala c e d

$$q_1 = c \cdot p_1$$

$$q_2 = d \cdot p_2$$

COME FAR RUOTARE INTORNO AL CENTRO DELL'IMMAGINE?

1) **TRASLAZIONE VERSO L'ORIGINE**: SPOSTA IL CENTRO DELL'IMMAGINE NELL'ORIGINE SOTTRAENDO LE COORDINATE DEL CENTRO

2) **ROTAZIONE**

3) **TRASLAZIONE INVERSA**: RIPORTA IL CENTRO NELLA SUA POSIZIONE ORIGINALE SOMMANDO LE COORDINATE DEL CENTRO

$\Downarrow$

$$q_1 = (p_1 - c_1) \cos \theta + (p_2 - c_2) \sin \theta + c_1$$

$$q_2 = -(p_1 - c_1) \sin \theta + (p_2 - c_2) \cos \theta + c_2$$

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE SU IMMAGINI DIGITALI

• LA TRASFORMAZIONE DEFORMA IL PUNTO D'AMMO DI UN PIXEL

• OCCORRE RISCALPARE GLI ELEMENTI SULLA GRIGLIA DI SCALA

APPLICARE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE A IMMAGINI DIGITALI (DIGITALS) PRESENTA SFIDE SPECIFICHE:

1) LA TRASFORMAZIONE CALCOLATA PUO' GENERARE COORDINATE CHE NON CADONO ESATTAMENTE SULLA GRIGLIA INTERNA DEI PIXEL

2) E' NECESSARIO RISCALPARE GLI ELEMENTI PER ADATTARLI ALLA GRIGLIA DIGITALE

PER OGGETTARE QUESTO PROBLEMA ESISTONO DUE APPROCCI DI MAPPING:

- **MAPPING DIRETTO**: SI RISCALPANO I PIXEL DELL'IMMAGINE DI INPUT (x,y) E SI CALCOLA LA LORO NUOVA POSIZIONE (u,v) TRAMITE T . $(u,v) = T(x,y)$

IL PROBLEMA DI QUESTO METODO E' CHE PUO' CREARE "BUCHI" NELL'IMMAGINE DI DESTINAZIONE SE LA TRASFORMAZIONE ESTENDE L'IMMAGINE O SE LE COORDINATE MAPPING NON SONO CONTINUE

- **MAPPING INVERSO**: SI PARTE DAI PIXEL DELLA GRIGLIA DELL'IMMAGINE DI OUTPUT E SI CALCOLA DA QUALE POSIZIONE DELL'INPUT PROVERREMO, USANDO LA TRASFORMAZIONE INVERSA T^{-1}

$$T^{-1}(u,v) = (x,y)$$

$$I_{in}(x,y) \leftarrow I_{out}(u,v)$$

QUESTO METODO EVITA BUCHI

INTERPOLAZIONE BILINEARE SU MAPPING INVERSO

PER OGNI PIXEL P DELL'IMMAGINE IN COSTRUZIONE, CALCOLIAMO IL LIVELLO DI GRIGIO COME COMBINAZIONE BILINEARE DEGLI ELEMENTI DELL'IMMAGINE DI INPUT VICINI AL MAPPING INVERSO DI P .

QUANDO SI UTILIZZA IL MAPPING INVERSO, LA COORDINATA (x, y) DELL'IMMAGINE DI INPUT CADE SPESO TRA QUANDO PIXEL ESISTENTI (INTERI). PER ADEGUARE UN VALORE A QUEL PUNTO, SI USA

L'INTERPOLAZIONE BILINEARE. IL LIVELLO DI GRIGIO DEL NUOVO PIXEL VIENE CALCOLATO COME UNA COMBINAZIONE LINEARE (PESATA) DEI 4 PIXEL VICINI DELL'IMMAGINE DI INPUT.

DATI I QUATTRO VALORI g_A, g_B, g_C, g_D E LE DISTANZE FRAZIONI f E u :

$$g_{NEW} = (1-f)(1-u)g_A + u(1-f)g_B + f(1-u)g_C + fu g_D$$